

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Estudiante	Ashley Fabian
Matricula	2025-0773
Asignatura	Seguridad en Redes
Script	AshleyFabian_2025-0773_CDP_DoS_P1.py
Practica	P1
Fecha	05 de junio de 2026
Herramienta	Python 3 + Scapy
Plataforma	GNS3 — Kali Linux

1. Objetivo del laboratorio

Demostrar la vulnerabilidad del protocolo CDP (Cisco Discovery Protocol) ante un ataque de Denegación de Servicio. El atacante (Kali Linux, 25.7.73.50) genera paquetes CDP con Device-IDs y MACs aleatorias a alta velocidad desde eth0 conectado a SW1 Gi0/2, agotando la tabla CDP del switch y elevando su CPU.

- Entender la estructura del protocolo CDP y su ausencia de autenticación.
- Ejecutar el ataque desde Kali Linux (25.7.73.50) contra SW1 (vIOS L2).
- Verificar el agotamiento de la tabla CDP con `show cdp neighbors`.
- Confirmar la carga de CPU en SW1 con `show processes cpu`.
- Aplicar y verificar la contra-medida `no cdp enable` en el puerto Gi0/2 de SW1.

2. Objetivo del script

El script `AshleyFabian_2025-0773_CDP_DoS_P1.py` genera frames CDP con Device-IDs aleatorios (ej: CDP-ZgnhAsPmuuYK) y MACs de origen falsas, enviándolos al multicast CDP `01:00:0C:CC:CC:CC` desde la interfaz eth0 de Kali.

2.1 Parametros

Parametro	Descripcion	Valor usado
<code>-i / --iface</code>	Interfaz de red del atacante	eth0
<code>-c / --count</code>	Cantidad de paquetes (0=infinito)	1000
<code>-d / --delay</code>	Delay entre paquetes en segundos	0

2.2 Requisitos

- Kali Linux con Python 3 y Scapy: `sudo apt install python3-scapy`
- Interfaz eth0 conectada a SW1 Gi0/2.
- CDP habilitado en SW1 (configuración por defecto en vIOS L2).
- Ejecutar como root: `sudo python3 script.py`

2.3 Uso

```
sudo python3 AshleyFabian_2025-0773_CDP_DoS_P1.py -i eth0 -c 1000

# Verificar impacto en SW1
SW1# show cdp neighbors
SW1# show processes cpu
```

3. Funcionamiento del script

- Genera MAC aleatoria con prefijo 02: (bit local=1) en cada iteración.

- Construye frame: Ethernet -> LLC (SAP 0xAA) -> SNAP (OUI 0x00000C) -> CDPv2_HDR.
- Agrega TLVs: Device-ID aleatorio, Port-ID, Capabilities, Software Version, Platform.
- Envía al multicast CDP 01:00:0C:CC:CC:CC con sendp() de Scapy.
- Repite hasta alcanzar el conteo. Muestra contador cada 100 paquetes.
- SW1 procesa cada frame e intenta registrar el Device-ID en su tabla CDP.

3.1 Resultados obtenidos en el laboratorio

Metrica	Antes del ataque	Durante el ataque
Entradas CDP en SW1	Entradas normales (equipos reales)	Cientos de entradas falsas CDP-xxxxx
CPU SW1	Normal	Elevado — CPU hog en Spanning Tree
Paquetes enviados	0	1000 en aprox. 30 segundos
tcpdump verificacion	—	803 paquetes CDP capturados en Kali

4. Documentacion de la red

Dispositivo	Rol	Interfaz / Puerto	IP
R1 — CSR1000v	Router / Gateway	GigabitEthernet1 -> SW1 Gi0/0	25.7.73.1/24
SW1 — vIOS L2	Switch capa 2	Gi0/0 R1 Gi0/1 VPCS Gi0/2 Kali	25.7.73.2/24 (VLAN 1)
Kali Linux	Atacante	eth0 -> SW1 Gi0/2	25.7.73.50/24
VPCS (PC1)	Victima	eth0 -> SW1 Gi0/1	25.7.73.20/24

4.1 Configuracion de SW1

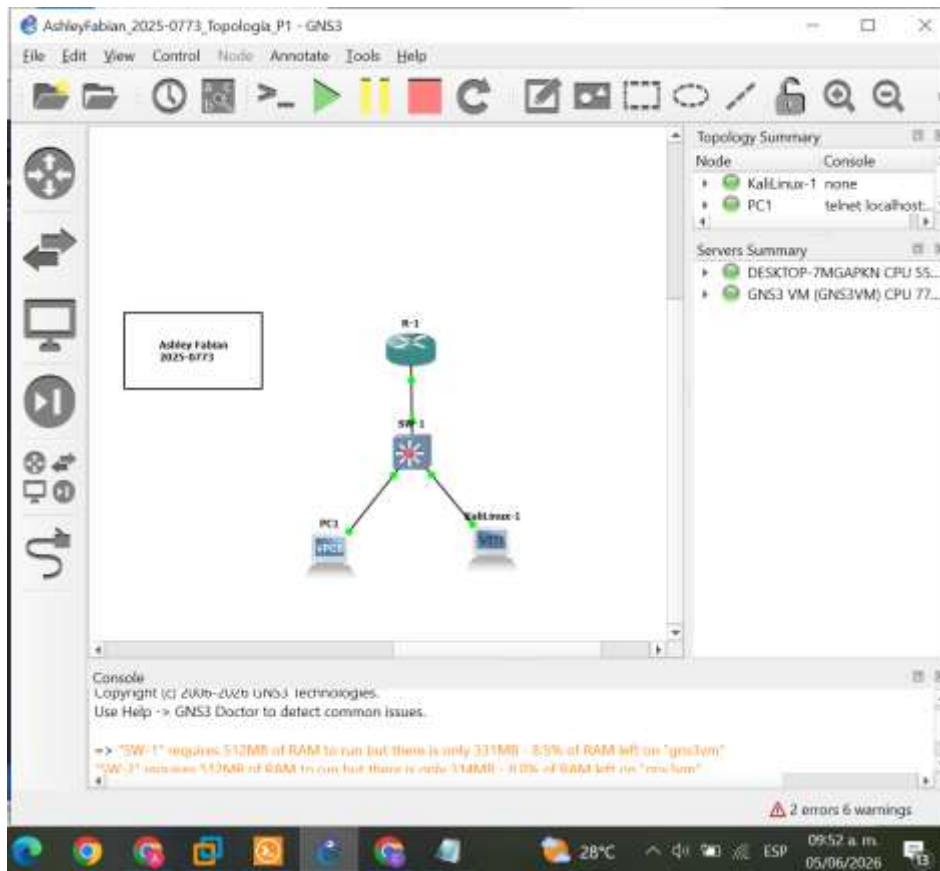
```
hostname SW1
interface vlan 1
ip address 25.7.73.2 255.255.255.0
no shutdown
ip default-gateway 25.7.73.1
interface GigabitEthernet0/0
description Hacia_R1
interface GigabitEthernet0/1
description Hacia_PC1
interface GigabitEthernet0/2
description Hacia_Kali
```

4.2 Configuracion de R1

```
hostname R1
interface GigabitEthernet1
ip address 25.7.73.1 255.255.255.0
no shutdown
```

5. Capturas de pantalla

- Topología GNS3 con nombre y matricula visibles.



- SW1 ANTES: show cdp neighbors — solo vecinos reales.

```
SW1#show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, P - Phone,
                  D - Remote, C - CVTA, M - Two-port Mac Relay

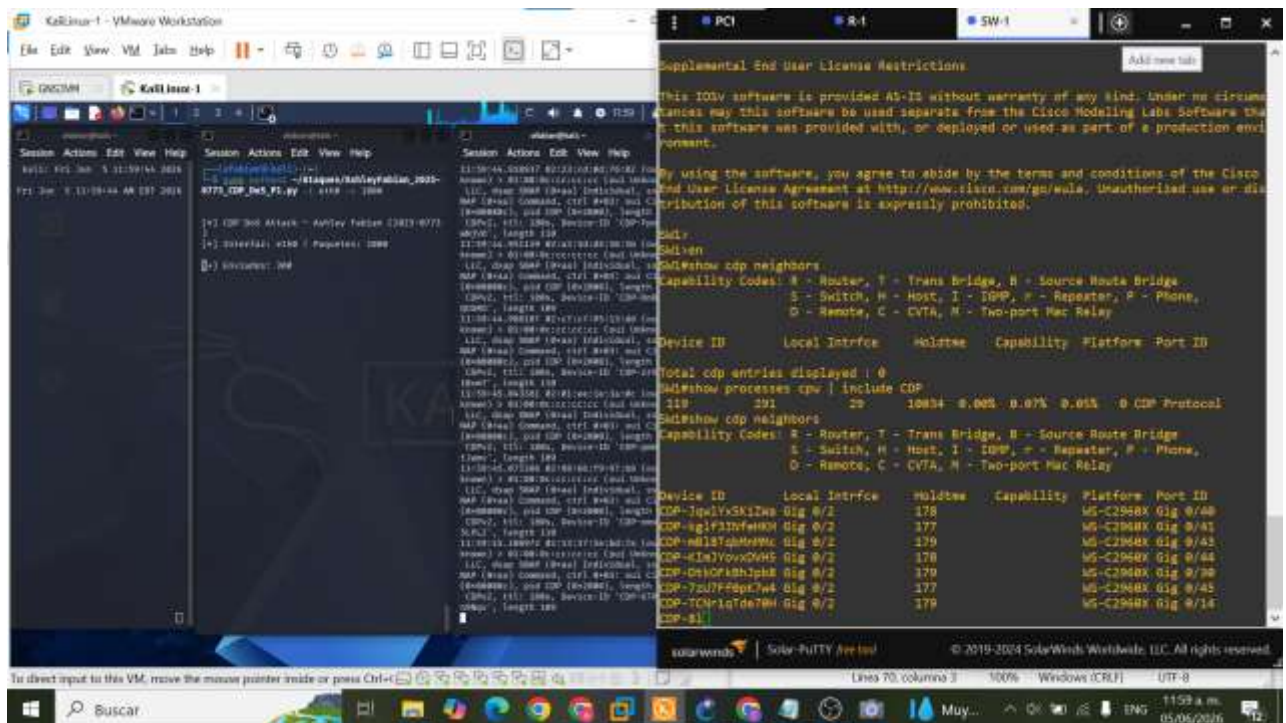
Device ID         Local Intrfce   Holdtme    Capability Platform Port ID
Total cdp entries displayed : 0
SW1#show processes cpu | include CDP
119                291            29         10034   0.00%   0.07%   0.05%   0 CDP Protocol
SW1#
```

solarwinds | Solar-PuTTY free tool © 2019-2024 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.

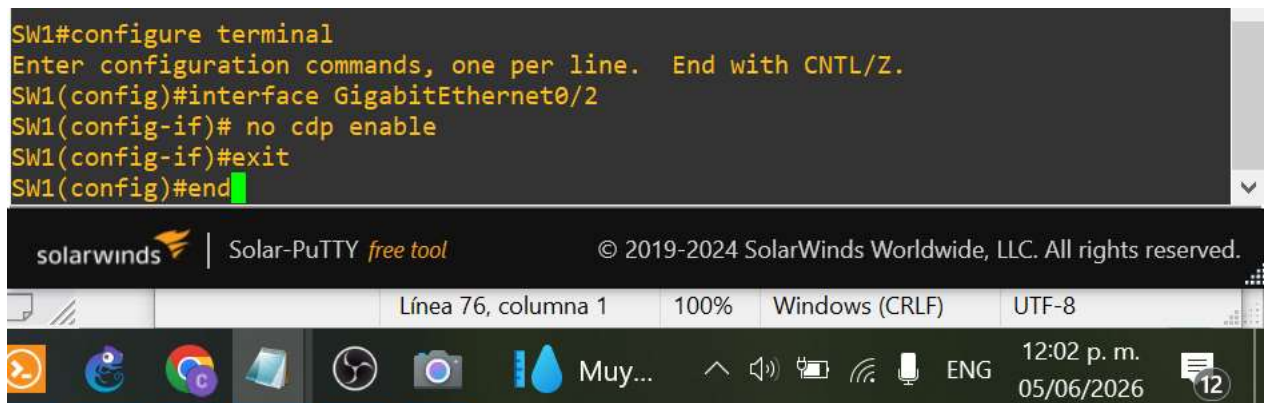
Línea 60, columna 1 100% Windows (CRLF) UTF-8

Muy... 11:57 a. m. 05/06/2026 12

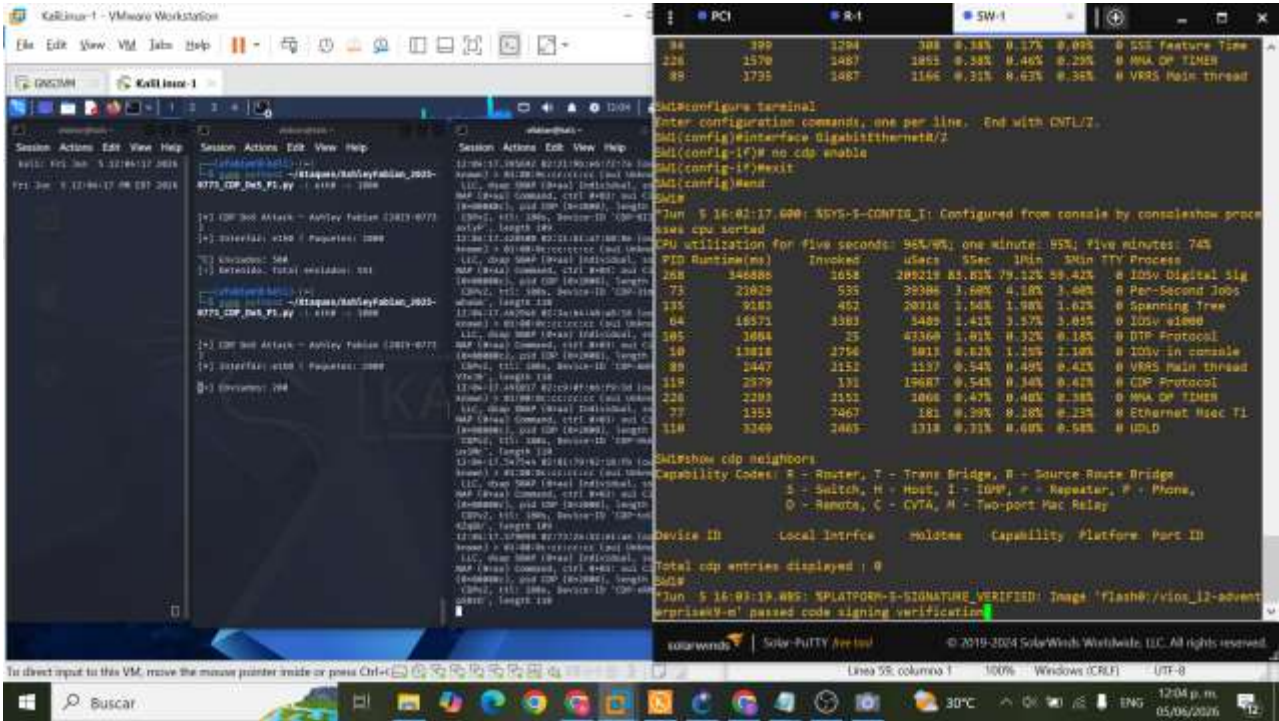
- Terminal Kali: watch -n1 date + script corriendo con contador de paquetes, tcpdump confirmando paquetes CDP enviados al multicast 01:00:0c:cc:cc:cc, y SW1 DURANTE: show cdp neighbors — entradas falsas CDP-xxxxx.



- SW1 TRAS contra-medida: show cdp neighbors — tabla vaciándose.



Resultado de haberse ejecutado la contra-medida:



6. Contra-medidas

Contra-medida	Comando Cisco IOS	Resultado
Deshabilitar CDP en puerto Kali	SW1(config)# interface GigabitEthernet0/2 SW1(config-if)# no cdp enable	SW1 deja de procesar paquetes CDP del atacante; tabla CDP deja de crecer
Deshabilitar CDP global	SW1(config)# no cdp run	CDP deshabilitado en todo el switch
Port Security	switchport port-security maximum 5 switchport port-security violation restrict	Limita MACs unicas por puerto

6.1 Verificacion

```
SW1(config)# interface GigabitEthernet0/2
SW1(config-if)# no cdp enable

# Resultado: tabla CDP deja de recibir nuevas entradas falsas
SW1# show cdp neighbors
# Entradas expiran por TTL (180 segundos)
```